第06回　要素価格の決定
DETERMINATION OF FACTOR PRICES

Chapter 1 Preliminaries: Two-Sector Models

Feenstra, Robert C. (2015). Advanced International Trade: Theory and Evidence, 2nd edition, Princeton University Press.

田中 鮎夢

未知数の求め方

- ゼロ利潤条件 $\begin{array}{l} p_1 = c_1(w, r) \\ p_2 = c_2(w, r) \end{array}$ から要素価格(w, r)の解を導きだせると便利。

- 同様に、完全雇用条件 $\begin{array}{c} \underbrace{a_{1L}y_1}_{L_1} + \underbrace{a_{2L}y_2}_{L_2} = L \\ \underbrace{a_{1K}y_1}_{K_1} + \underbrace{a_{2K}y_2}_{K_2} = K \end{array}$ から、生産量(y_1, y_2)の解を導きだせると便利

補題（要素価格無反応性）
LEMMA (FACTOR PRICE INSENSITIVITY)

両財が生産されている限り、

かつ要素集約度の逆転 (factor intensity reversals, FIRs)
が生じない限り、

価格ベクトル(p_1, p_2)は、

一意な要素価格(w, r)に対応する。

- 本補題は、要素賦存量(L, K)が要素価格(w, r)の決定に影響しないことを主張している。

- １部門経済であれば、こうしたことは成立しない。生産関数が$y = f(L, K)$であり、賃金が$w = pf_L$であり、限界生産物が逓減する（$f_{LL} < 0$）とき、労働者数Lの増加は、必ず賃金を低下させる。だから、労働資本比率が高い国では、賃金は低くなるだろう。

- こうした常識に反して、上記の補題は、2財２要素経済において、財の価格が一定のとき、要素賦存量(L, K)の変化が要素価格(w, r)に影響しないと主張している。

2条件

- 補題が成立するには以下2つの条件が必要。

1. 2つの財がともに生産される。

2. 要素集約度の逆転が生じない。

要素集約度の逆転が起きないケース

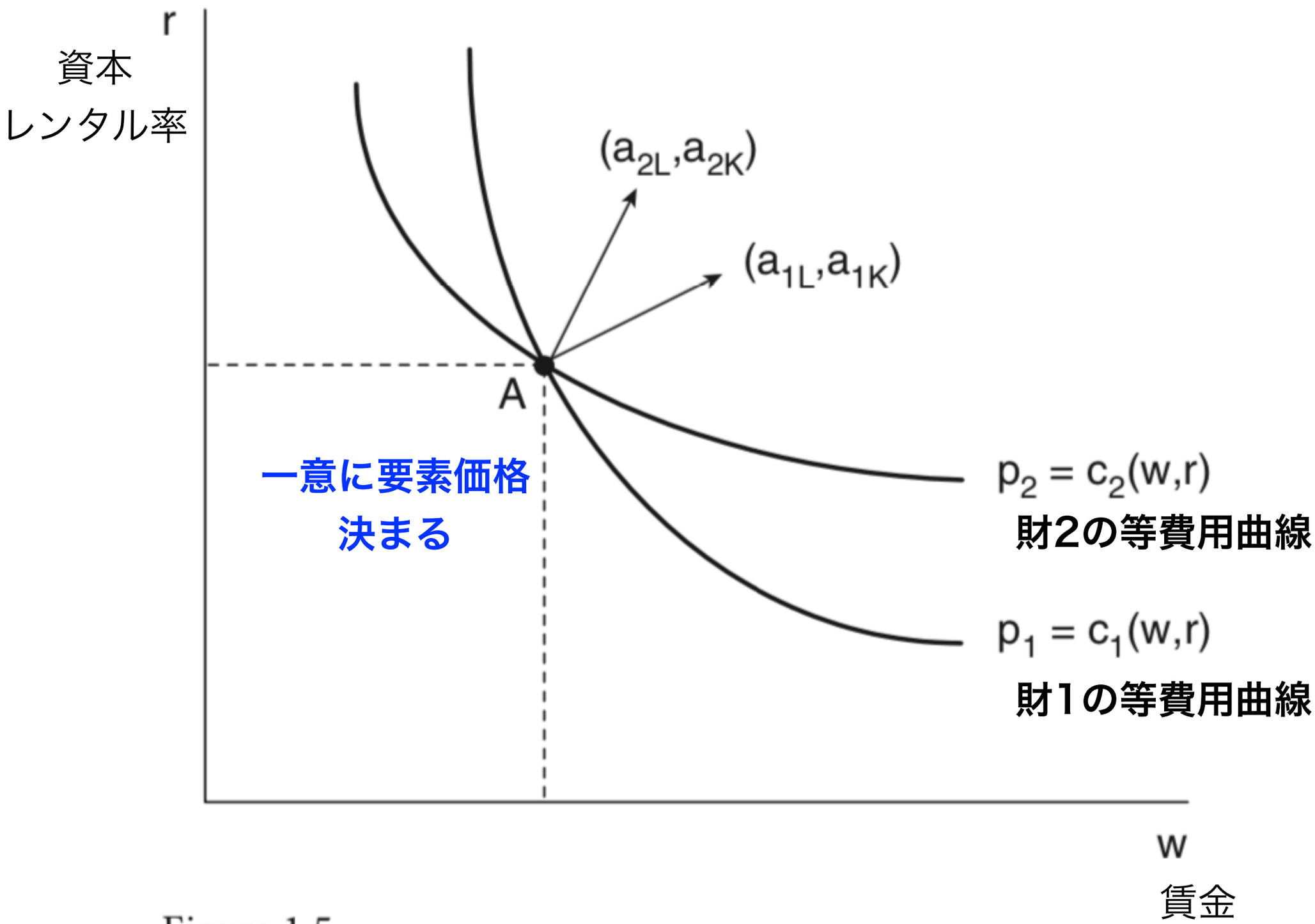


Figure 1.5

(参考) 勾配ベクトル

- 勾配ベクトルの意味: https://mathtrain.jp/koubai
  - ２変数関数f(x, y)について、その偏微分を並べた二次元ベクトル(df/dx, df/dy)を勾配ベクトルと呼ぶ。
  - 勾配ベクトルの向きは、現在の点から少しだけ動いたときに関数の値が一番大きくなる向きである。
- 例えば、財1のゼロ利潤条件式が$p_1 = c_1(w, r) = wa_{1L} + ra_{1K}$であるので、その勾配ベクトルは、$(dc/dw, dc/dr) = (a_{1L}, a_{1K})$となる。

要素集約度の逆転が起きるケース

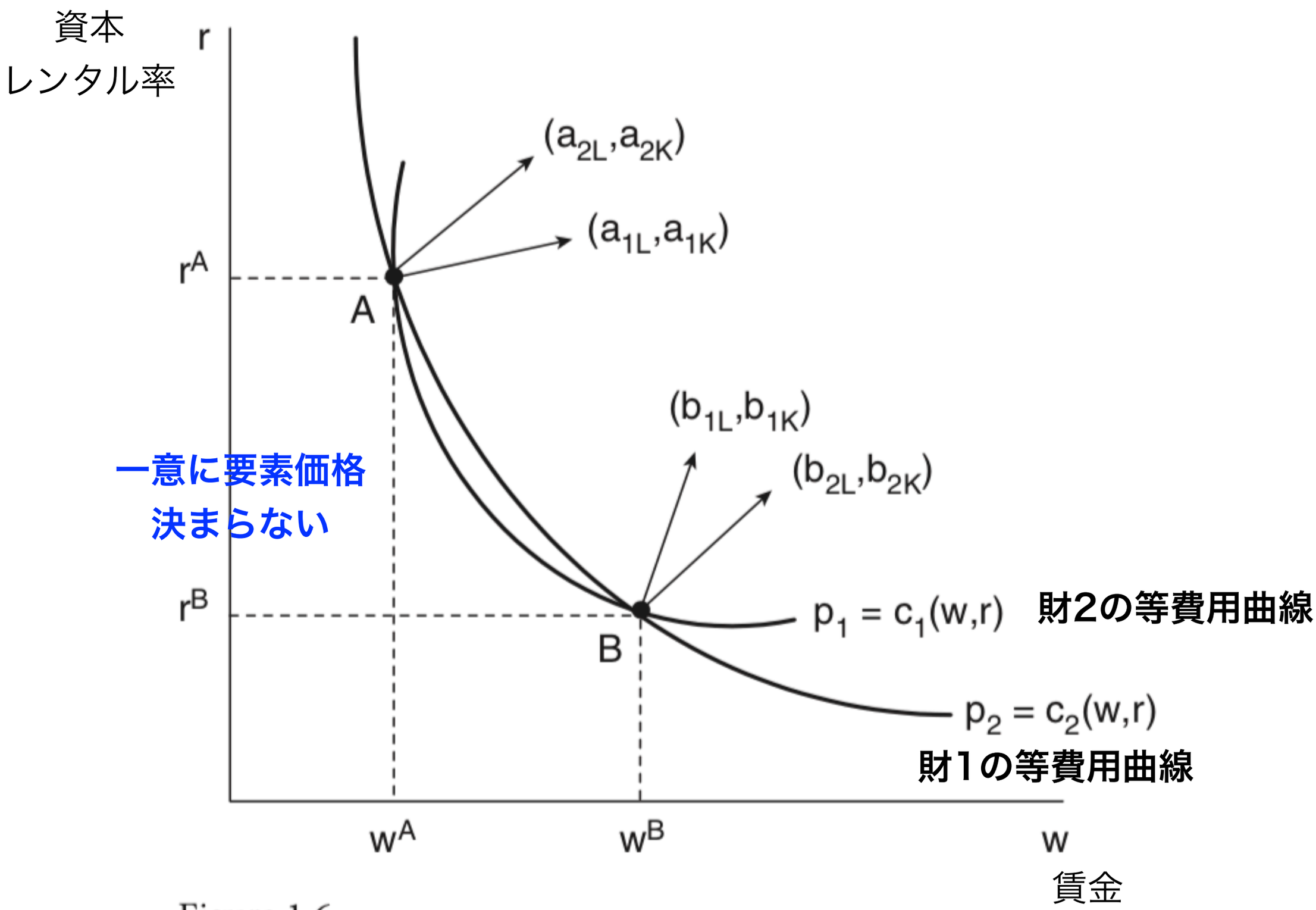


Figure 1.6

要素集約度の逆転と勾配ベクトル

- 投入係数(a_{iL}, a_{iK})は、単位費用関数を要素価格について微分したもの。

- そのため、投入係数(a_{iL}, a_{iK})は、等費用曲線への勾配ベクトルである。

- 勾配ベクトルは当該関数が最大限に増加する方向へ向く。つまり、等費用曲線に対して勾配ベクトル(a_{iL}, a_{iK})は直角になる。

等費用曲線の傾き

財1のゼロ利潤条件式から等費用曲線の傾きを求める。

財1のゼロ利潤条件式　$p_1 = c_1(w, r) = wa_{1L} + ra_{1K}$

<—>　$ra_{1K} = -wa_{1L} + p_1$

<—>　$r = -\dfrac{a_{1L}}{a_{1K}}w + \dfrac{p_1}{a_{1K}}$　（等費用曲線）

よって、等費用曲線の傾きは$-\dfrac{a_{1L}}{a_{1K}}$である。

勾配ベクトルの傾き

- 等費用曲線の接線と勾配ベクトルは直交する。

- 等費用曲線の傾きは$-\dfrac{a_{1L}}{a_{1K}}$であるので、直交条件を満たすため、勾配ベクトルの傾きは、$\dfrac{a_{1K}}{a_{1L}}$（資本労働比率）となる。

$$-\frac{a_{1L}}{a_{1K}} \times \frac{a_{1K}}{a_{1L}} = -1$$

要素集約度の逆転が起きないケース

勾配ベクトルの傾きは

資本労働比率(a_{iK}/a_{iL})

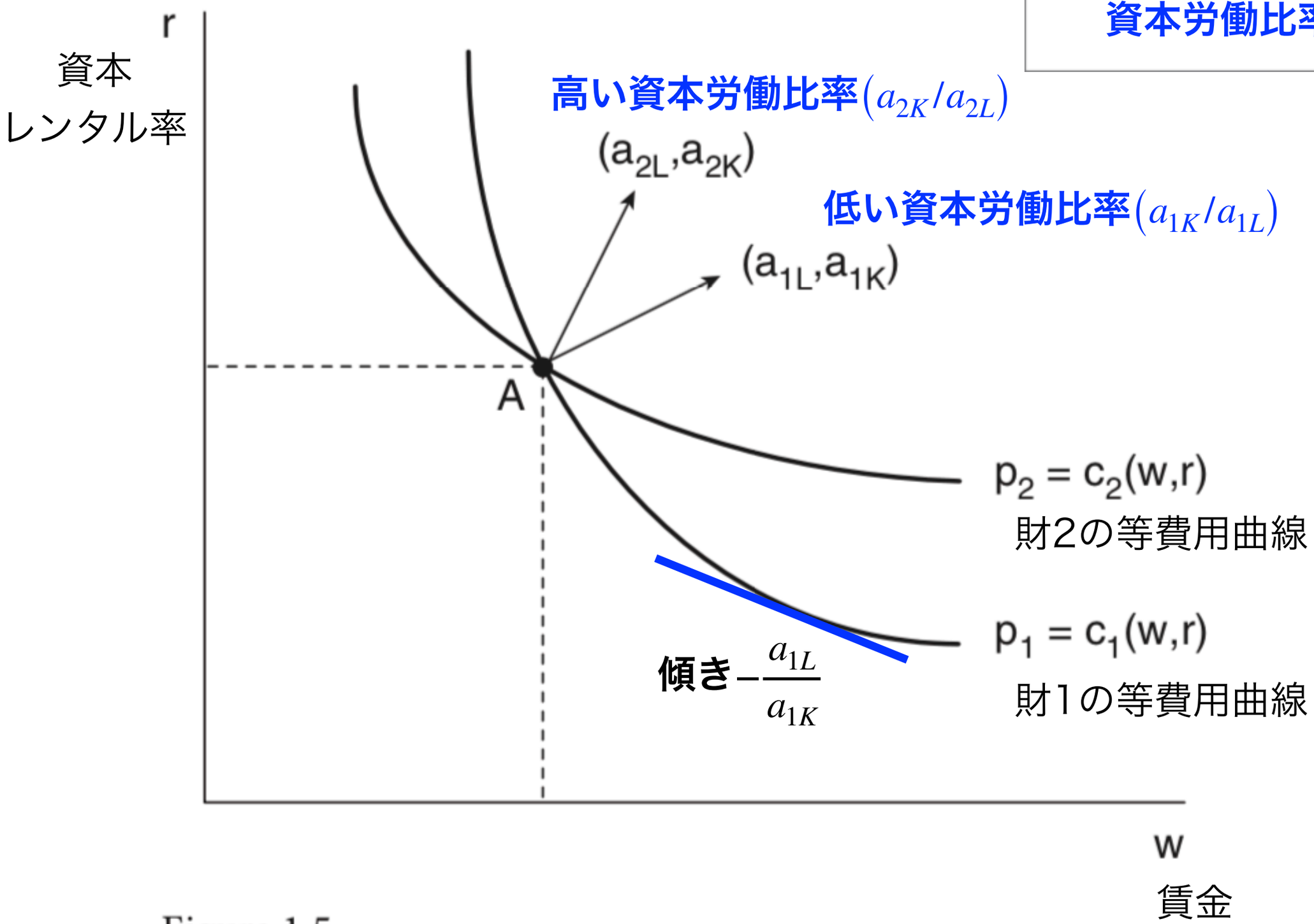
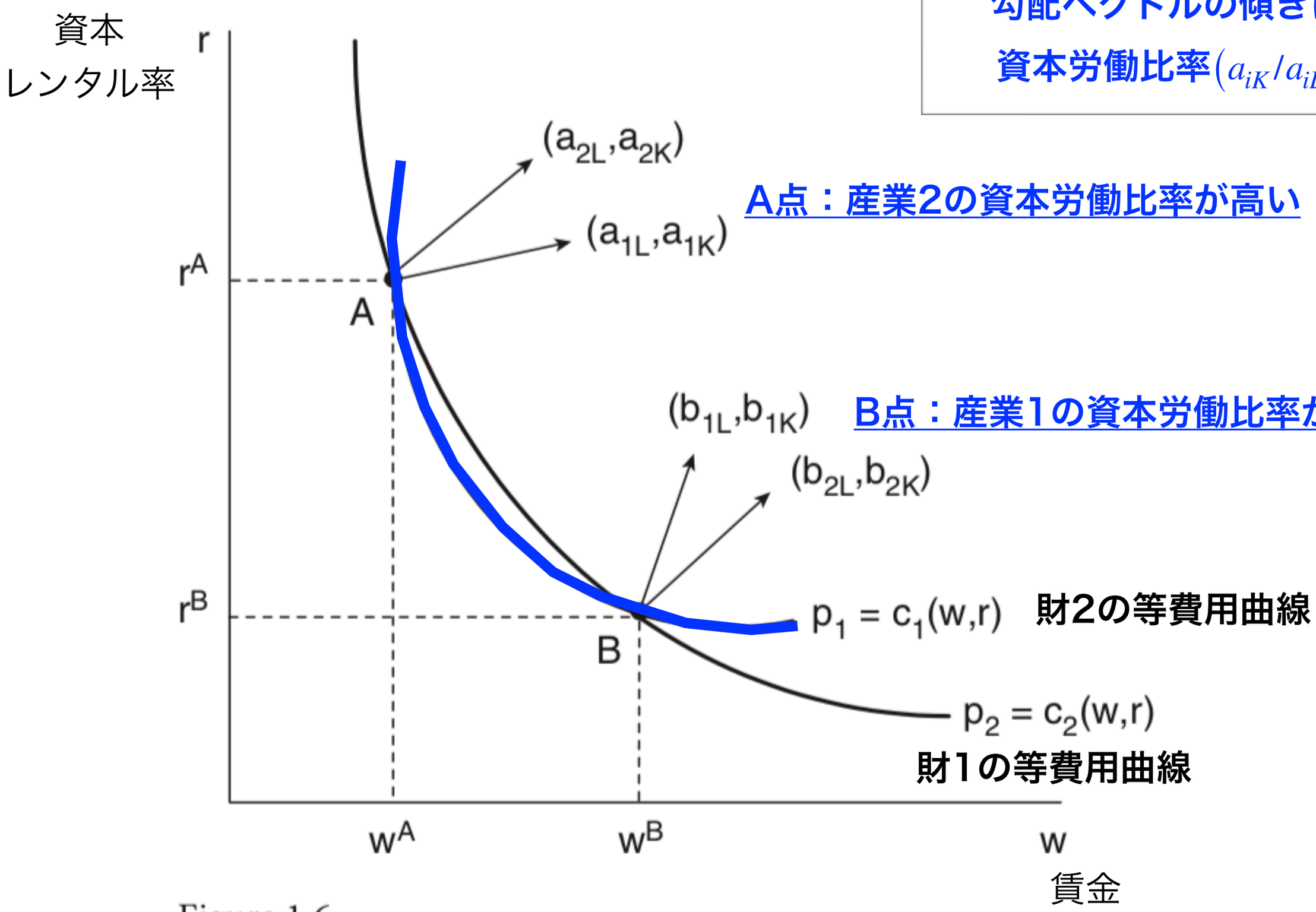


Figure 1.5

要素集約度の逆転が起きるケース

勾配ベクトルの傾きは
資本労働比率(a_{iK}/a_{iL})



A点：産業2の資本労働比率が高い

B点：産業1の資本労働比率が高い

Figure 1.6

☆要素価格が異なると、財の要素集約度の比較が変わる!

要素集約度の逆転の例

- 靴産業（産業1）でのスニーカー生産
- US（B点）では、機械化された工場で少人数で生産
- アジア（A点）では、少なく古い機械で多人数で生産

要素集約度の逆転が起きるケース

勾配ベクトルの傾きは
資本労働比率(a_{iK}/a_{iL})

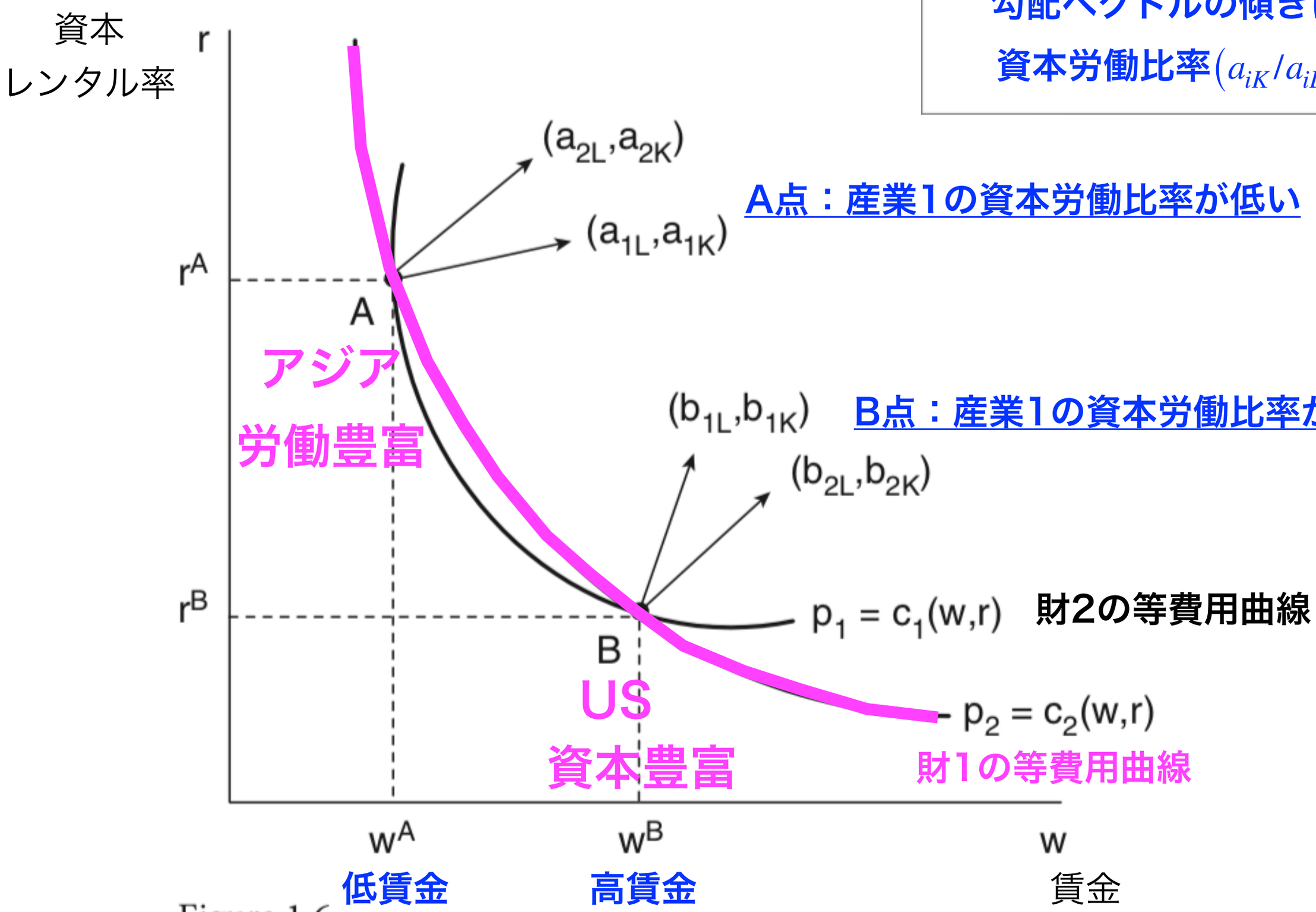


Figure 1.6

☆要素価格が異なると、財の要素集約度の比較が変わる!

要素集約度の逆転があるとき

- 一般的に、要素価格の解を求めるには、ゼロ利潤条件のみならず、完全雇用条件も検討する必要がある。

ヘクシャー=オリーン・モデルの仮定

- ２国があると仮定。2つの国で技術は同じ。生産要素賦存量が異なる。労働と資本が２生産要素。

- 自由貿易の下では、財の価格(p_1, p_2)が2つの国で等しくなる。

- —>よって、ゼロ利潤条件と完全雇用条件の2つの均衡条件がそれぞれの国に適用できる。

- 要素集約度の逆転がなければ、Figure 1.5がそれぞれの国について描け、要素価格が一意に決まる。財の価格(p_1, p_2)が2つの国で等しいため、要素価格も等しくなる。

要素価格均等化定理
FACTOR PRICE EQUALIZATION THEOREM
(SAMUELSON 1949)

同一技術だが、異なる生産要素賦存量の２国が

自由貿易を行なっていると仮定する。

両国が両財を生産し、要素集約度の逆転が生じなければ、

要素価格(w, r)は２国間で均等化する。

FPE定理の含意

- 財の貿易が要素価格の均等化を成し遂げることを意味する。
- この意味で、財の貿易は生産要素の貿易を完全代替すると言える。
- 要素価格が均等化するのは2部門経済であって、１部門経済では要素価格の均等は起こらないだろう。１部門経済では労働豊富国の賃金は低いままだろう。
- 2部門経済では、労働豊富国は労働集約財をより多く生産し、輸出するため、労働を完全雇用しつつ、資本豊富国と同じ賃金を支払うことになる。